

2019年军队文职人员招聘考试理工学类-数学2+物理试卷

一、数学2。根据题目要求，在四个选项中选出一个最恰当的答案。

- 1 设 $f(x) = \begin{cases} x-1, & -1 < x \leq 0 \\ x, & 0 < x < 1 \end{cases}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = ()$ 。
A、-1 B、1 C、0 D、不存在
- 2 设 $g(x)$ 可微, $f(x) = \ln^2(1+g(x)) + 2\ln(1+g(x))$, $f'(1) = 1$, $g'(1) = \frac{1}{2}$, 则 $g(1) = ()$ 。
A、1 B、2
C、0 D、 $-\frac{1}{2}$
- 3 $\int_0^2 |1-x| dx = ()$ 。
A、 $\int_0^1 (1-x) dx + \int_1^2 (1-x) dx$ B、 $\int_0^1 (1-x) dx + \int_1^2 (x-1) dx$ C、 $\int_0^1 (x-1) dx + \int_0^1 (x-1) dx$ D、 $\int_0^1 (x-1) dx + \int_1^2 (1-x) dx$
- 4 设 $F(x) = \int_x^a \arcsin t dt$, 则 $F'(0) = ()$ 。
A、-1 B、0 C、1 D、a
- 5 设 A 、 B 为 n 阶方阵, 下列运算正确的是 $()$ 。
A、 $(AB)^k = A^k B^k$ B、 $B^2 - A^2 = (B-A)(B+A)$
C、 $|-A| = |A|$ D、若 A 可逆, $k \neq 0$, 则 $(kA)^{-1} = k^{-1} A^{-1}$
- 6 初等矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 左乘矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 2 & 7 & 8 \end{bmatrix}$ 相当于对 A 施行 $()$ 。
A、2、3 两行的交换 B、1、2 两行的交换
C、2、3 两列的交换 D、1、2 两列的交换
- 7 若行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & -2 \\ 2 & 5 & a \end{vmatrix} = 0$, 则 $a = ()$ 。
A、2 B、3 C、-2 D、-3
- 8 设 λ 是非奇异矩阵 A 的特征值, 则 $(\frac{1}{3}A^2)^{-1}$ 有一个特征值是 $()$ 。
A、 $\frac{4}{3}$ B、 $\frac{1}{2}$ C、 $\frac{3}{4}$ D、 $\frac{1}{4}$
- 9 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^2 + 2t \\ y = \ln(1+t) \end{cases}$ 确定, 则曲线 $y = y(x)$ 在 $x = 3$ 处的法线与 $x = 3$ 交点的纵坐标是 $()$ 。
A、 $\ln 2$ B、 $-\ln 2$ C、3 D、1
- 10 设 k 为常数, 则极限 $\lim_{x \rightarrow 0, y \rightarrow 0} \frac{xy^2 \sin(kx)}{x^2 + y^4} ()$ 。
A、不存在
B、等于 $\frac{1}{2}$
C、等于 0
D、存在与否与 k 取值有关
- 11 椭圆 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离最短的坐标是 $()$ 。
A、 $(\frac{8}{5}, \frac{3}{5})$ B、 $(\frac{3}{5}, \frac{8}{5})$ C、 $(\frac{4}{5}, \frac{1}{5})$ D、 $(\frac{1}{5}, \frac{4}{5})$

- 12 函数 $z = y - e^x$ 在点 $(1, e)$ 处沿曲线 $y = e^x$ 切线正向 (x 增大方向) 的方向导数是 ()。
- A、0 B、 $\frac{1}{2}$
C、1 D、2
- 13 由曲线 $y = \ln x$, y 轴及直线 $y = \ln a, y = \ln b (b > a > 0)$ 所围成的平面图形的面积是 ()。
- A、 $a + b$ B、 $a - b$ C、 $b - a$ D、 ab
- 14 设 D 为平面区域 $x^2 + y^2 \leq a^2$, 当 $a =$ () 时,
- A、1 B、 $\sqrt{\frac{3}{2}}$
C、 $\sqrt[3]{\frac{3}{4}}$ D、 $\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$
- 15 设 C 为曲线 $y = x^2$ 上从点 $A(-1, 1)$ 到点 $B(1, 1)$ 的一段, 则积分 $\int_C (e^y - 12xy)dx + (xe^y - \cos y)dy =$ ()。
- A、 $2e$ B、 e C、0 D、 $\frac{1}{2}e$
- 16 设 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, z \geq 0$, Σ_1 为 Σ 在第一卦限的部分, 则 ()。
- A、 $\iint_{\Sigma} x ds = 4 \iint_{\Sigma_1} x ds$ B、 $\iint_{\Sigma} y ds = 4 \iint_{\Sigma_1} y ds$ C、 $\iint_{\Sigma} z ds = 4 \iint_{\Sigma_1} z ds$ D、 $\iint_{\Sigma} xyz ds = 4 \iint_{\Sigma_1} xyz ds$
- 17 方程 () 是一阶线性微分方程。
- A、 $x^2 y' + \ln \frac{y}{x} = 0$ B、 $y' + e^x y = 0$ C、 $(1 + x^2)y' - y \sin y = 0$ D、 $xy' dx + (y^2 - 6x)dy = 0$
- 18 微分方程 $y'' - 6y' + 8y = e^x + e^{2x}$ 的一特解应具有形式 (), 其中 a, b 为常数。
- A、 $ae^x + be^{2x}$ B、 $ae^x + bxe^{2x}$ C、 $axe^x + be^{2x}$ D、 $axe^x + bxe^{2x}$
- 19 设 $f(x) = \begin{vmatrix} a_{11} + x & a_{12} + x & a_{13} + x & a_{14} + x \\ a_{21} + 2x & a_{22} + 2x & a_{23} + 2x & a_{24} + 2x \\ a_{31} + 3x & a_{32} + 3x & a_{33} + 3x & a_{34} + 3x \\ a_{41} + 4x & a_{42} + 4x & a_{43} + 4x & a_{44} + 4x \end{vmatrix}$, 则多项式 $f(x)$ 可能的最高次数是 ()。
- A、0 B、1 C、2 D、3
- 20 设 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系为 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$, 则下列各向量组中仍为该齐次线性方程组的基础解系的是 ()。
- A、 $\eta_1 - \eta_2, \eta_2 - \eta_3, \eta_3 - \eta_4, \eta_4 - \eta_1$ B、 $\eta_1 + \eta_2, \eta_2 + \eta_3, \eta_3 + \eta_4, \eta_4 + \eta_1$ C、 $\eta_1, \eta_1 + \eta_2, \eta_1 + \eta_2 + \eta_3, \eta_1 + \eta_2 + \eta_3 + \eta_4$ D、 $\eta_1 + \eta_2, \eta_2 + \eta_3, \eta_3 - \eta_4, \eta_4 - \eta_1$
- 21 设二次型 $f(x_1 + x_2 + x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_2x_3$ 正定, 则数 a 的取值应满足 ()。
- A、 $a > 9$ B、 $-3 < a < 3$ C、 $3 \leq a \leq 9$ D、 $a \leq -3$
- 22 n 阶方阵 A 为正定的充分必要条件为 ()。
- A、 $|A| > 0$ B、存在 n 阶方阵 C , 使 $A = C^T C$
C、 A 的特征值全大于零 D、存在 n 维列向量 $\alpha \neq 0$, 有 $\alpha^T A \alpha > 0$

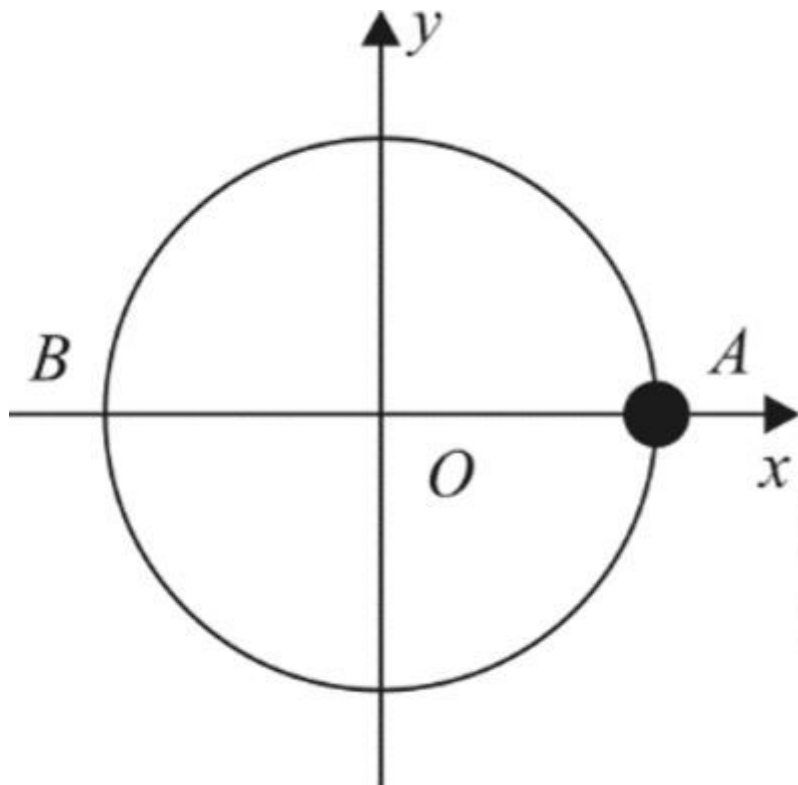
二、物理。根据题目要求, 在四个选项中选出一个最恰当的答案。

- 23 一质点在平面上运动, 已知质点位置矢量的表达式为 $\vec{r} = at^3\vec{i} + bt^3\vec{j}$ (其中 a, b 为常量), 则该质点作 ()。
- A、匀速直线运动 B、变速直线运动 C、抛物线运动 D、一般曲线运动
- 24 某人在由北向南行驶的速率为 36km/h 的汽车上, 测得风从西边吹来, 大小为 10m/s , 则实际风速大小和方向是 ()。
- A、0 B、 14.14m/s , 西南风
C、 14.14m/s , 西北风 D、 10m/s , 西南风

25 高斯定理 $\int_s \vec{E} \cdot d\vec{S} = \int_v \rho dV / \epsilon_0$ ()。

- A、适用于任何静电场
- B、只适用于真空中的静电场
- C、只适用于具有球对称性、轴对称性和平面对称性的静电场
- D、以上均不正确

26 质量为 m 的小球在向心力作用下，在水平面内作半径为 R 、速率为 v 的匀速圆周运动，如图所示，小球自 A 点逆时针运动到 B 点的半周内，动量的增量应是 ()。



- A、 $2mv \vec{j}$
- B、 $-2mv \vec{j}$
- C、 $2mv \vec{i}$
- D、 $-2mv \vec{i}$

27 当一平面简谐机械波在弹性媒质中传播时，下列结论正确的是 ()。

- A、媒质质元的振动动能增大时，其弹性势能减小，总机械能守恒
- B、媒质质元的振动动能和弹性势能都作周期性变化，但二者的相位不相同
- C、媒质质元的振动动能和弹性势能的相位在任一时刻都相同，但二者的数值不相等
- D、媒质质元在其平衡位置处弹性势能最大

28 如果两个偏振片堆叠在一起，且偏振化方向之间夹角为 60° ，光强为 I_0 的自然光垂直入射在偏振片上，则出射光强是 ()。

- A、 $\frac{I_0}{8}$
- B、 $\frac{I_0}{4}$
- C、 $\frac{3I_0}{8}$
- D、 $\frac{3I_0}{4}$

29 一卡诺热机（可逆的），低温热源的温度为 27°C ，热机效率为 20%，其高温热源温度是 ()。

- A、 310K
- B、 365K
- C、 380K
- D、 375K

30 作简谐振动的物体，其振动的加速度是 ()。

- A、恒定的
- B、周期性变化的
- C、非周期性变化的
- D、无法判定

31 自然光以 60° 的入射角照射到某两介质交界面时，反射光为完全线偏振光，则知折射光是 ()。

- A、完全线偏振光且折射角是 30°
- B、部分偏振光且只是在该光由真空入射到折射率是 $\sqrt{3}$ 的介质时，折射角是 30°
- C、部分偏振光，但须知两种介质的折射率才能确定折射角
- D、部分偏振光且折射角是 30°

32 带电粒子在均匀磁场中最一般的运动轨迹是 ()。

A、抛物线 B、双曲线 C、椭圆 D、螺旋线

33 下列叙述中不正确的是 ()。

- A、螺线管中单位长度的匝数越多, 螺旋管的自感系数也越大
- B、螺线管有铁磁质时的自感系数大于真空时的自感系数
- C、螺线管中通电流 I 越大, 螺线管的自感系数 L 越大
- D、螺线管的半径越大, 自感系数也越大

34 一弹簧振子, 当 $t = 0$ 时, 物体处在 $x = A/2$ (A 为振幅) 处且向负方向运动, 则它的初相是 ()。

- A、 $\pi/3$ B、 $\pi/6$ C、 $-\pi/3$ D、 $-\pi/6$

35 与理想气体的温度成正比的物理量是 ()。

- A、分子的平均速率 B、分子的方均根速率
- C、分子的平均平动动能 D、分子的最可几速率

36 真空中两块相互平行的无限大均匀带电平面, 其电荷密度分别为 $+\sigma$ 和 $+2\sigma$, 两板之间的距离为 d , 两板间的电场强度大小是 ()。

- A、0 B、 $3\sigma/(2\varepsilon_0)$
- C、 σ/ε_0 D、 $\sigma/(2\varepsilon_0)$

37 一个质点同时参与两个在同一直线上的简谐振动, 其表达式分别为 $x_1 = 4 \times 10^{-2} \cos(2t + \frac{\pi}{6})$, $x_2 = 3 \times 10^{-2} \cos(2t - \frac{5\pi}{6})$ (SI), 则其合成振动的初相和振幅分别是 ()。

- A、 $\frac{\pi}{6}, 1 \times 10^{-2} m$ B、 $\frac{\pi}{3}, 1 \times 10^{-2} m$
- C、 $\frac{\pi}{6}, 2 \times 10^{-2} m$ D、 $\frac{\pi}{3}, 2 \times 10^{-2} m$

38 匀质细棒静止时的质量为 m_0 , 长度为 l , 当它沿棒长方向作高速的匀速直线运动时, 测得它的长度为 $l/2$, 那么该棒的运动速度为 ()。

- A、 $\frac{\sqrt{3}}{2}c$ B、 $\frac{\sqrt{3}}{4}c$ C、 $\frac{\sqrt{2}}{4}c$ D、 $\frac{\sqrt{3}}{3}c$

39 一定质量的理想气体, 从状态 $I(P, V, T)$ 经过等容过程变到状态 $II(2P, V)$, 则两态的最可几速率之比为 ()。

- A、1.414 B、1.732
- C、1 D、 $\sqrt{\frac{2}{\pi}}$

40 某物体的运动规律为 $\frac{dv}{dt} = -kv^2t$, 式中的 k 为大于零的常量。当 $t = 0$ 时, 初速度为 v_0 , 则速度 v 与时间 t 的函数关系是 ()。

- A、 $v = \frac{1}{2}kt^2 + v_0$ B、 $v = -\frac{1}{2}kt^2 + v_0$ C、 $\frac{1}{v} = \frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$ D、 $\frac{1}{v} = -\frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$

41 牛顿环实验装置是用一平凸透镜置于一平板玻璃上, 今以单色平行光从上向下投射, 并从上向下观察, 观察到有许多明暗相间的同心圆环, 这些圆环的特点是 ()。

- A、接触点是明的, 明暗条纹是等距离的同心圆环
- B、接触点是明的, 明暗条纹是不等距离的同心圆环
- C、接触点是暗的, 明暗条纹是等距离的同心圆环
- D、接触点是暗的, 明暗条纹是不等距离的圆环

42 光子能量为 $0.5 MeV$ 的 X 射线, 入射到某种物质上而发生康普顿散射。若反冲电子的能量为 $0.1 MeV$, 则散射光波长的改变量 $\Delta\lambda$ 与入射光波长 λ_0 之比值是 ()。

- A、0.20 B、0.25 C、0.30 D、0.35

43 已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动, 其波函数为 $\Psi(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cos \frac{3\pi x}{2a}, (-a \leq x \leq a)$, 那么粒子在 $x = \frac{5a}{6}$ 处出现的概率密度是 ()。

- A、 $\frac{1}{2a}$ B、 $\frac{1}{a}$ C、 $\frac{1}{\sqrt{2a}}$ D、 $\frac{1}{\sqrt{a}}$

- 44 质量分别为 m_1 和 m_2 的两滑块A和B通过一轻弹簧水平连接后置于水平桌面上，滑块与桌面间的摩擦系数均为 μ ，系统在水平拉力 F 作用下匀速运动，如图所示。如突然撤消拉力，则刚撤消后瞬间，二者的加速度 a_A 和 a_B 分别是（ ）。



- A、 $a_A = 0, a_B = 0$ B、 $a_A > 0, a_B < 0$ C、 $a_A < 0, a_B > 0$ D、 $a_A < 0, a_B = 0$
- 45 关于光电效应有下列说法：

(1) 任何波长的可见光照射到任何金属表面都能产生光电效应

(2) 若入射光的频率均大于一给定金属的红限，则该金属分别受到不同频率的光照时，释出的光电子的最大初动能也不同

(3) 若入射光的频率均大于一给定金属的红限，则该金属分别受到不同频率、强度等的光照射时，单位时间释出的光电子数一定相等

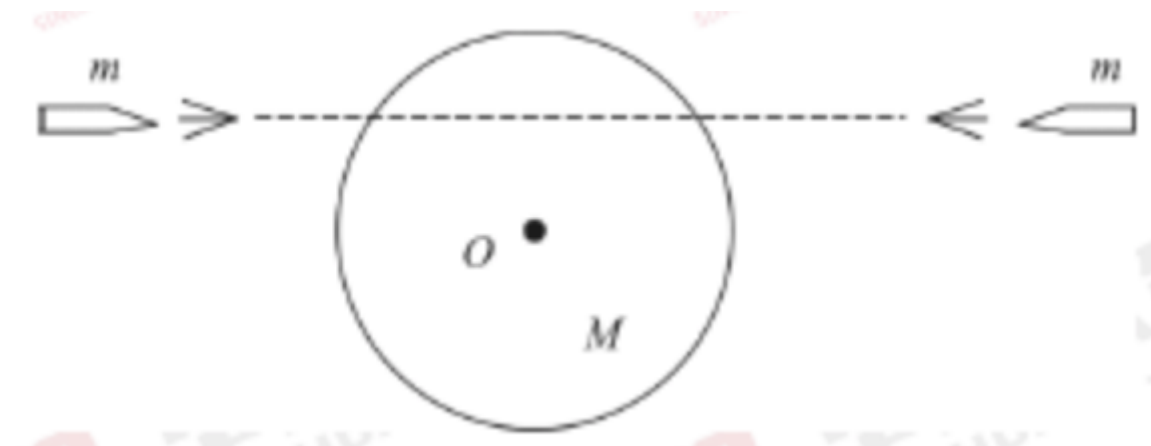
(4) 若入射光的频率均大于一给定金属的红限，则当入射光频率不变而强度增大一时，该金属的饱和光电流也增大一倍

其中正确的是（ ）。

- A、(1)，(2)，(3) B、(2)，(3)，(4)
C、(2)，(3) D、(2)，(4)
- 46 分子速率分布函数 $f(v)$ 的物理意义是（ ）。

- A、具有速率 v 的分子占总分子数的百分比
B、速率分布在 v 附近的单位速率间隔中的分子数占总分子数的百分比
C、具有速率 v 的分子数
D、速率分布在 v 附近的单位速率间隔中的分子数

- 47 一圆盘正绕垂直于盘面的水平光滑固定轴 O 转动，如图所示，射来两个质量相同速度大小相同、方向相反并在一条直线上的子弹，子弹射入圆盘并且留在盘内，则子弹射后的瞬间，圆盘的角速度 ω （ ）。



- A、增大 B、不变 C、减小 D、不能确定
- 48 一转动惯量为 J 的圆盘绕一固定轴转动，起初角速度为 ω_0 ，设它所受阻力矩为 $M = -k\omega$ （设 k 为常数），那么圆盘的角速度从 ω_0 变为 $\frac{\omega_0}{4}$ 所需的时间是（ ）。

- A、 $t = \frac{J \ln 2}{k}$ B、 $t = \frac{k \ln 4}{J}$ C、 $t = \frac{J \ln 4}{k}$ D、 $t = \frac{k \ln 2}{J}$
- 49 质子轰击 α 粒子时因未对准而发生轨迹偏转。假设附近没有其他带电粒子，则在这一过程中，由此质子和 α 粒子组成的系统（ ）。
- A、动量和能量都守恒 B、能量守恒，动量不守恒

- C、动量和能量都不守恒
D、动量守恒，能量不守恒
- 50 一个质点在做匀速率圆周运动时 ()。
- A、切向加速度改变，法向加速度也改变
B、切向加速度不变，法向加速度改变
C、切向加速度不变，法向加速度也不变
D、切向加速度改变，法向加速度不变
- 51 刚性双原子分子的理想气体在等压下膨胀所作的功为 W ，则气体内能的变化是 ()。
- A、 $\frac{5}{2}W$ B、 $\frac{3}{2}W$ C、 $\frac{1}{2}W$ D、 $\frac{7}{2}W$
- 52 在以 $0.8c$ 速度向北飞行的飞船上，观测地面上百米比赛。已知百米跑道由南向北，若地面上的记录员测得某运动员的百米记录为 $10s$ ，则飞船中记录的该运动员跑完全程所需的时间是 ()。
- A、 $12.6s$ B、 $16.7s$ C、 $18.0s$ D、 $19.7s$
- 53 理想气体向真空作绝热膨胀，则 ()。
- A、膨胀后，温度不变，压强减小 B、膨胀后，温度降低，压强减小
C、膨胀后，温度升高，压强减小 D、膨胀后，温度不变，压强不变
- 54 关于力矩有下列说法：
- (1) 对某个定轴而言，内力矩不会改变刚体的角动量
(2) 作用力和反作用力对同一轴的力矩之和必为零
(3) 质量相等，形状和大小不同的两个刚体，在相同力矩的作用下，它们的角加速度一定相等
- 其中正确的是 ()。
- A、(2) B、(1) (2)
C、(2) (3) D、(1) (2) (3)
- 55 一质点作直线运动，某时刻的瞬时速度 $v = 2m/s$ ，瞬时加速度 $a = -2m/s^2$ ，则一秒后质点的速度是 ()。
- A、等于零 B、等于 $-2m/s$
C、等于 $2m/s$ D、不能确定
- 56 一束白光垂直照射在一光栅上，在形成的同一级光栅光谱中，偏离中央明纹最近的是 ()。
- A、红光 B、蓝光 C、紫光 D、黄光
- 57 对于理想气体系统来说，在下列过程中，系统所吸收的热量、内能的增量和对外作的功三者均为负值的是 ()。
- A、等体降压过程 B、等温膨胀过程 C、绝热膨胀过程 D、等压压缩过程
- 58 用波长 $\lambda = 600nm$ 的单色光作牛顿环实验，测得第 k 个暗环半径 $r_k = 4mm$ ，第 $k + 10$ 个暗环半径 $r_{k+10} = 6mm$ ，则平凸透镜凸面的曲率半径 R 是 ()。
- A、 $4.2m$ B、 $3.3m$ C、 $5.0m$ D、 $2.0m$
- 59 用公式 $\Delta E = \nu C_v \Delta T$ (式中 C_v 为定体摩尔热容量，视为常量， ν 为气体摩尔数) 计算理想气体内能增量时，此式 ()。
- A、只适用于准静态的等体过程 B、只适用于一切等体过程
C、只适用于一切准静态过程 D、适用于一切始末态为平衡态的过程
- 60 在玻璃 (折射率 $n_2 = 1.60$) 表面镀一层 MgF_2 (折射率 $n_2 = 1.38$) 薄膜作为增透膜。为了使波长为 $500nm$ ($1nm = 10^{-9}m$) 的光从空气 ($n_1 = 1.00$) 正入射时尽可能少反射 MgF_2 薄膜的最少厚度应为 ()。
- A、 $30.6nm$ B、 $50.6nm$ C、 $70.6nm$ D、 $90.6nm$

有一半径为 R 的水平圆转台，可绕通过其中心的竖直固定光滑轴转动，转动惯量为 J ，开始时转台以匀角速度 ω_0 转动，此时有一质量为 m 的人站在转台中心。随后人沿半径向外跑，在人跑向转台边缘的过程中，转台的角速度（ ）。

- A、不变
B、变小
C、变大
D、不能确定角速度是否变化

62 氢原子中处于 $2p$ 状态的电子，描述其量子态的四个量子数 (n, l, m_l, m_s) 可能取的值（ ）。

- A、 $(2, 2, 1, -\frac{1}{2})$ B、 $(2, 0, 0, \frac{1}{2})$ C、 $(2, 1, -1, -\frac{1}{2})$ D、 $(2, 0, 1, \frac{1}{2})$

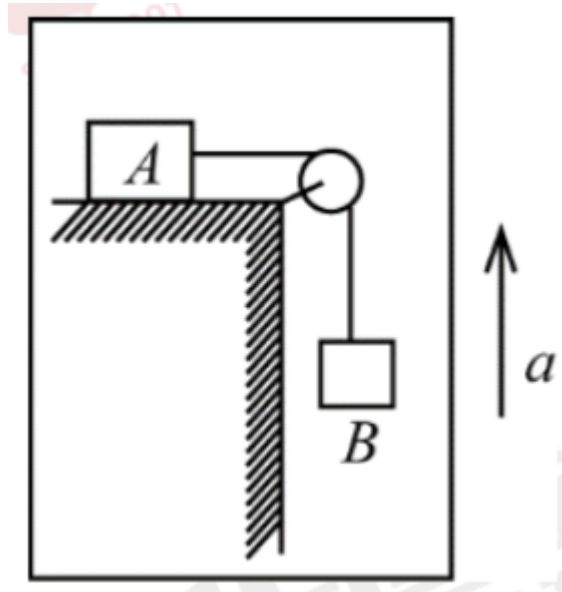
63 理想气体卡诺循环过程的两条绝热线下的面积大小（图中阴影部分）分别为 S_1 和 S_2 ，则两者的大小关系是（ ）。

- A、 $S_1 > S_2$ B、 $S_1 = S_2$
C、 $S_1 < S_2$ D、无法确定

64 一电子在水平面内绕一固定的质子作半径为 R ，角速度为 ω 的圆周运动，该处有一水平的匀强磁场 B ，该电荷系统受到的磁力矩是（ ）。

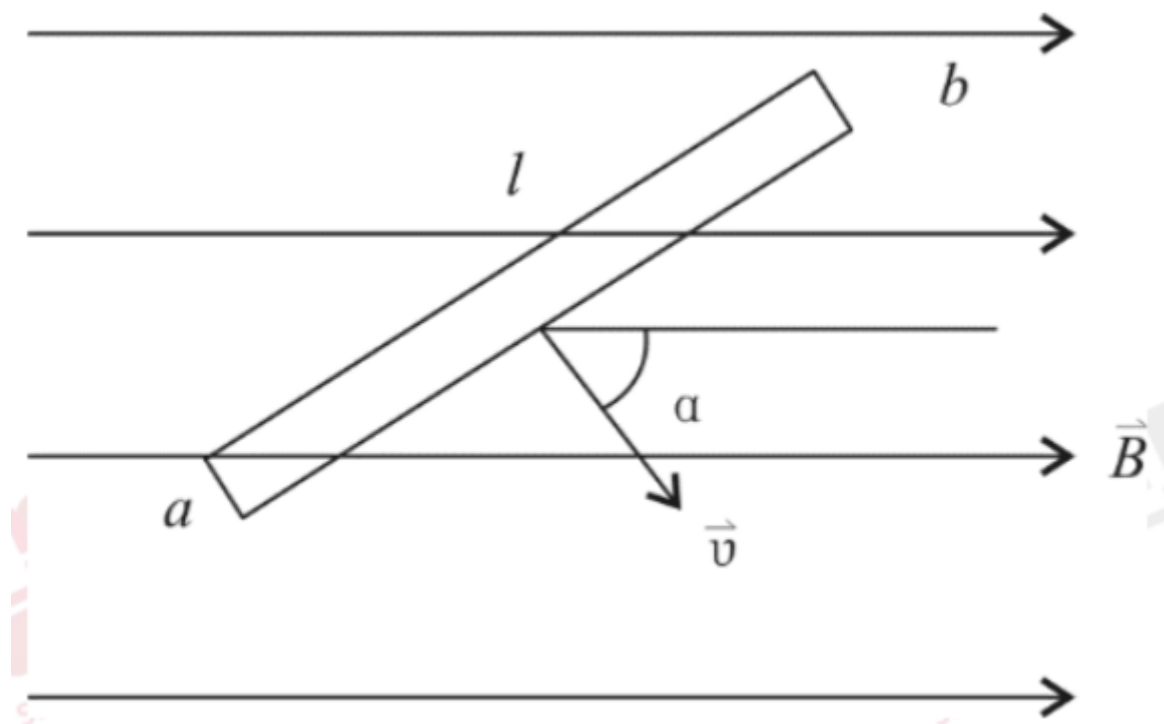
- A、 $M = \frac{e\omega R^2 B}{4}$ B、 $M = \frac{e\omega R^2 B}{2}$ C、 $M = \frac{e\omega R^2 B}{3}$ D、 $M = \frac{2e\omega R^2 B}{3}$

65 图示系统置于以 $a = \frac{1}{2}g$ 的加速度上升的升降机内，A、B两物体质量相同均为 m ，A所在的桌面是水平的，绳子和定滑轮质量均不计，若忽略滑轮轴上和桌面上的摩擦并不计空气阻力，则绳中张力是（ ）。

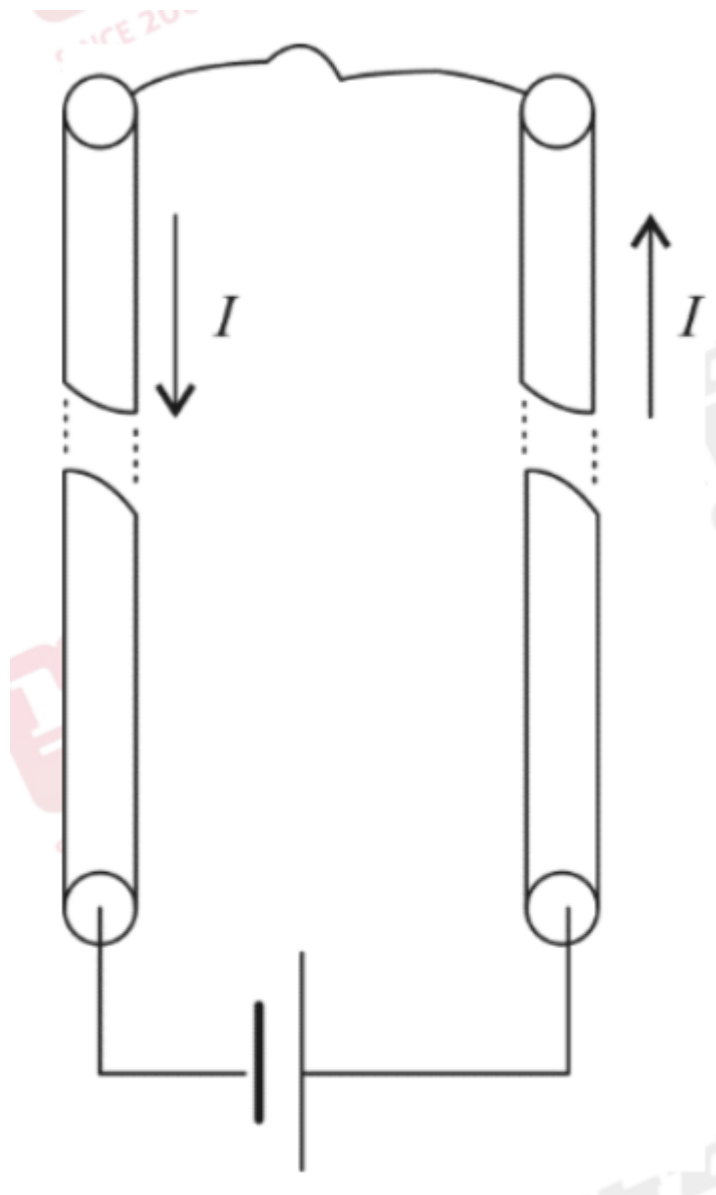


- A、 mg B、 $\frac{1}{2}mg$ C、 $2mg$ D、 $\frac{3}{4}mg$

66 如图，长度为 l 的直导线 ab 在均匀磁场 $\vec{B}$ 中以速度 $\vec{v}$ 移动，则直导线 ab 中的电动势是（ ）。



- A、 0
 B、 $Blv \sin \alpha$
 C、 $Blv \cos \alpha$
 D、 Blv
- 67 一个未带电的空腔导体球壳，内半径为R，在腔内离球心的距离为d处(d
- A、 0
 B、 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}$
 C、 $-\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$
 D、 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0}(\frac{1}{d} - \frac{1}{R})$
- 68 两根很长的平行直导线，其间距离为a，与电源组成闭合回路，如图所示。已知导线上的电流为I，在保持I不变的情况下，若将导线间的距离增大，则空间的（ ）。



- A、总磁能将增大
 B、总磁能将减少
 C、总磁能将保持不变
 D、总磁能的变化不能确定
- 69 假设火箭能以 $v = 0.6c$ 速率相对地球作直线运动，火箭上宇航员的计时器记录他开展某科研实验用去 10min，则地球上的观察者测此事用去的时间是（ ）。
- A、8min B、10min C、12.5min D、15min

2019年军队文职人员招聘考试理工学类-数学2+物理试卷（解析）

1 考察极限的定义。

在 $(-1,0]$ 内, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -1$, 而在 $(0,1)$ 内 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 即左极限不等于右极限。所以极限不存在。

故正确答案为D。

2 考察复合函数求导。

方程两边求导可得

$$f'(x) = 2 \ln(1+g(x)) \cdot \frac{1}{1+g(x)} \cdot g'(x) + \frac{2}{1+g(x)} \cdot g'(x),$$

将 $x=1$ 、 $f'(1)=1$, $g'(1)=\frac{1}{2}$ 代入可得:

$$\begin{aligned} f'(1) &= 2 \ln(1+g(1)) \cdot \frac{1}{1+g(1)} \cdot g'(1) + \frac{2}{1+g(1)} \cdot g'(1) \\ &= \ln(1+g(1)) \cdot \frac{1}{1+g(1)} + \frac{1}{1+g(1)} = (\ln(1+g(1)) + 1) \cdot \frac{1}{1+g(1)} = 1, \end{aligned}$$

$$\text{计算} (\ln(1+g(1)) + 1) \cdot \frac{1}{1+g(1)} = 1$$

$$\ln(1+g(1)) + 1 = 1 + g(1)$$

$$\ln(1+g(1)) = g(1)$$

两边取e的指数, 得: $1+g(1) = e^{g(1)}$

由此可得到 $g(1) = 0$ 。

故正确答案为C。

3 考察定积分的计算。

因为 $1-x$ 在 $[0,1)$ 的积分大于0, 在 $[1,2]$ 的积分小于等于0。所以有绝对值符号之后, 应全为正。所以

$$\int_0^2 |1-x| dx = \int_0^1 (1-x) dx + \int_1^2 (x-1) dx.$$

故正确答案为B。

4 考察变限积分求导。

由题意, 交换积分上下限后为 $F(x) = -\int_a^x \arcsin t dt$, 则 $F'(x) = -\arcsin x$, 当 $x=0$ 时,

$$F'(0) = -\arcsin 0 = 0.$$

故正确答案为B。

5 考察矩阵的性质。

只有在 $AB=BA$ 的情况下, 满足A项和B项才成立。

对A项, 若 $AB=BA$, 矩阵的乘法交换才满足:

$$(AB)^k = AB \cdot AB \cdots AB = \underbrace{AA \cdots A}_k \cdot \underbrace{BB \cdots B}_k = A^k B^k$$

B项的计算过程为:

等式右边 $(B-A)(B+A) = B^2 + BA - AB - A^2$, 当 $AB=BA$ 时
 $(B-A)(B+A) = B^2 + BA - BA - A^2 = B^2 - A^2$

C项一定不对, 例如单位矩阵E有, $|-E| = 1, -|E| = -1$, 故C项不对。

D项为可逆矩阵的性质, 正确, 选D项。

故正确答案为D。

6 考察矩阵的运算。

数域 F 上 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$ 与 $n \times p$ 矩阵 $B = (b_{ij})$ 的乘积 AB 指的是这样一个 $m \times p$ 矩阵, 这个矩阵的第 i 行第 j 列 ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, p$) 的元素 c_{ij} 等于 A 的第 i 行的元素与 B 的第 j 列的对应元素的乘积之和:

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj}$$

根据上述乘法运算定义, 将初等矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 左乘矩阵 $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 2 & 7 & 8 \end{bmatrix}$ 得:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ 2 & 7 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 7 & 8 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

可知是将2、3两行的交换。

故正确答案为A。

7 考察行列式计算。

计算行列式时, 可以用行展开和列展开的方式。行列式 D 等于它任意一行 (列) 的所有元素与它们对应代数余子式的乘积的和, $D = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in} (i = 1, 2, \dots, n)$

对行列式的第三行展开可得:

$$2 \begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 3 & -2 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + a \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \times (-19) - 5 \times (-7) + a = 0, \text{ 解得 } a = 3.$$

故正确答案为B。

8 考察矩阵的特征值。

矩阵特征值与其逆矩阵的特征值的关系是: A 的特征值为 A^{-1} 的特征值倒数。非奇异矩阵存在可逆矩阵。

由于 A 的一个特征值为2, 又逆矩阵的特征值为对应矩阵的倒数, 所以因此 $(\frac{1}{3}A^2)^{-1}$ 为 $\frac{3}{4}$ 。

故正确答案为C。

9 考察参数方程与直角坐标系之间的关系。

参数方程的 x, y 对应坐标上的横纵坐标, 求解时需要把握它们的对应关系。

将 $x = 3$ 带入 $x = t^2 + 2t$, 解得 $t = 1$ 或者 $t = -3$ 。将上述结果带入 $y = \ln(1+t)$ 得到 $y = \ln 2$, 即是曲线在 $x = 3$ 处的法线与 $x = 3$ 交点的纵坐标。

故正确答案为A。

10 考察定义在平面上的函数, 求趋于一点的极限。

观察题目可知, 当 $x \rightarrow 0$ 的时候, 有 $\sin(kx) \sim kx$ 。那么原极限为 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{kx^2y^2}{x^2+y^4} = k$ (分子分母最高次数为四次)。故存在与否与 k 取值有关。

故正确答案为D。

11 考察利用参数方程求解圆锥曲线和直线的位置关系。

一般做法是用参数方程 $x = a \cos \theta$, $y = b \sin \theta$ 设椭圆上一点坐标为 $(a \cos \theta, b \sin \theta)$ 。利用点到直线距离公式, 列出一个关于 θ 的三角函数关系, 用三角函数去算最值。

$$\text{根据题意, } x^2 + 4y^2 = 4 \Rightarrow \frac{x^2}{4} + y^2 = 1 \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \cos \theta \\ y = \sin \theta \end{cases}$$

利用点到直线的距离

$$\begin{aligned} d &= \frac{|Ax + By + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}} = \frac{|4 \cos \theta + 3 \sin \theta - 6|}{\sqrt{2^2 + 3^2}} \\ &= \frac{|4 \cos \theta + 3 \sin \theta - 6|}{\sqrt{13}} = \frac{|5 \sin(\theta + \varphi) - 6|}{\sqrt{13}} \end{aligned}$$

要使距离最短, 则 $\sin(\theta + \varphi) = 1$, 即 $\theta + \varphi = \frac{\pi}{2}$, 则 $\theta = \frac{\pi}{2} - \varphi$

$$\text{从而 } x = 2 \cos \theta = 2 \cos\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = 2 \sin \varphi = 2 \cdot \frac{4}{5} = \frac{8}{5}$$

$$y = \sin \theta = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \varphi\right) = \cos \varphi = \frac{3}{5}$$

所以椭圆上到直线距离最短的点是 $\left(\frac{8}{5}, \frac{3}{5}\right)$ 。

故正确答案为A。

12 考察方向导数。

若函数 f 在点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 可微, 则 f 在点 P_0 沿任一方向 l 的方向导数都存在, 且

$$f_l(P_0) = f_x(P_0) \cos \alpha + f_y(P_0) \cos \beta + f_z(P_0) \cos \gamma$$

先求方向 l 的方向导数:

$$\tan \alpha = e^x|_{x=1} = e, \quad \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{1+e^2}}, \quad \cos \beta = \frac{e}{\sqrt{1+e^2}}$$

由题目所给的函数 z 得: $f(x, y, z) = y - e^x - z$

$$\frac{\partial z}{\partial x}|_{(1,e)} = -e^x|_{(1,e)} = -e, \quad \frac{\partial z}{\partial y}|_{(1,e)} = 1$$

$$\frac{\partial z}{\partial a} = -e \times \frac{1}{\sqrt{1+e^2}} + 1 \times \frac{e}{\sqrt{1+e^2}} = (-e + e) \times \frac{1}{\sqrt{1+e^2}} = 0$$

故正确答案为A。

13 考察定积分求解。

根据题意画出积分区域, 因为 $b > a > 0$, 所以在 Y 上进行积分求解是由 $\ln a$ 到 $\ln b$, 结合被积函数得:

$$\int_{\ln a}^{\ln b} e^y dy = e^{\ln b} - e^{\ln a} = b - a$$

故正确答案为C。

14 考察用极坐标计算二重积分。

因为原点为 D 的内点, D 的边界的极坐标方程为 $r = r(\theta)$, 则 Δ 可表示为 $0 \leq r \leq r(\theta)$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, 所以

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{r(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

将题中数据代入得： $\int \int_D \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dx dy = \pi$

$$\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \sqrt{a^2 - r^2} r dr = \pi$$

$$2\pi \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \int_0^a \sqrt{a^2 - r^2} d(a^2 - r^2) = \pi$$

$$-\frac{2\pi}{3} |(a^2 - r^2)^{\frac{3}{2}}|_0^a = \pi$$

$$a^3 = \frac{3}{2}$$

$$a = \sqrt[3]{\frac{3}{2}}$$

故正确答案为B。

15 本题考查格林公式。

若函数 $P(x, y)$, $Q(x, y)$ 在闭区域 D 上连续, 且具有一阶偏导数, 则有

$$\int \int_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) d\sigma = \oint_L P dx + Q dy$$

这里 L 为区域 D 的边界曲线, 分段光滑, 并取正方向。

添加辅助线 $L: y = 1$ 得到封闭面。

$$\text{则原式为 } \oint_{L+C} (e^y - 12xy) dx + (xe^y - \cos y) dy = \int_L (e^y - 12xy) dx + (xe^y - \cos y) dy$$

第一项由格林公式得: $\int \int_D 12x dx dy$, 由于封闭面关于 x 轴对称, 被积函数是 x 的奇函数, 因此第一次项等于0。

$$\text{第二项在 } L: y = 1 \text{ 上, 所以第二项} = \int_{-1}^1 e dx = e - (-e) = 2e, \text{ 两项和为 } 2e.$$

故正确答案为A。

16 考察不定积分的性质。

曲面关于 YOZ 和 YOZ 对称, 因此由对称性可知, 若被积函数是关于 x, y 的奇函数, 则积分为0。

因此A, B, D左式积分为0, 因为右方积分不为0, 不正确。

因被积函数不与 z 对称, 因此C中左式为非负数。

$$\iint_{\Sigma} z ds = 4 \iint_{\Sigma_1} x ds$$

故正确答案为C。

17 本题考查判断微分方程是几阶 (非) 线性微分方程。

微分方程的阶: 微分方程中未知函数导数的最高阶数。

判断线性: y' 前的系数不能含 y , 但可以含 x ;

y 前的系数也不能含有 y , 但可以含 x ; 整个方程中只能出现 y 和 y' , 不能出现 $y_2, y_3, \sin y$ 等。

A项中出现 $\ln \frac{y}{x}$, C项中含有 $\sin y$, D项中有 y^2 是二阶, 所以满足上述条件的只有B项。

故正确答案为B。

18 本题考查求高阶常微分方程的通解表达式。

由 $y'' - 6y' + 8y$ 得, 齐次微分方程的解为 $r_1 = -2, r_2 = -4$ 。

而特解中指数的系数为1和2, 所以特解的形式为 $ae^x + be^{2x}$ 。

故正确答案为B。

19 本题考查行列式的计算。

让所有列减去第一列, 得
$$\begin{vmatrix} a_{11} + x & a_{12} - a_{11} & a_{13} - a_{11} & a_{14} - a_{11} \\ a_{21} + 2x & a_{22} - a_{21} & a_{23} - a_{21} & a_{24} - a_{21} \\ a_{31} + 3x & a_{32} - a_{31} & a_{33} - a_{31} & a_{34} - a_{31} \\ a_{41} + 4x & a_{42} - a_{41} & a_{43} - a_{41} & a_{44} - a_{41} \end{vmatrix}$$

因为仅有第一列含有 x , 而每个项数只有一个第一列, 因此最多只有最高阶为1次。

故正确答案为B。

20 因为是 n 元齐次方程组的基础解系 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$, 则这个四个基础解系应是线性无关的。

而A中, $\eta_1 - \eta_2 + \eta_2 - \eta_3 + \eta_3 - \eta_4 = -(\eta_4 - \eta_1)$

B中, $\eta_1 + \eta_2 - (\eta_2 + \eta_3) + \eta_3 + \eta_4 = \eta_4 + \eta_1$

D中, $\eta_1 + \eta_2 - (\eta_2 + \eta_3) + \eta_3 - \eta_4 = -(\eta_4 - \eta_1)$

都是线性相关的, 因此不成立。

只有C项线性无关, 并且有4个向量, 因此C项正确。

故正确答案为C。

21 本题考查二次型和正定矩阵的概念。

N 元二次型的表达式为: $q(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n$

将二次型 $f(x_1 + x_2 + x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_2x_3$ 化为系数矩阵: $a_{11} = 1 \quad a_{22} = 2 \quad a_{33} = 3,$
 $a_{12} = a_{13} = 0, \quad a_{23} = a$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & a \\ 0 & a & 3 \end{pmatrix}$$

因为为正定矩阵, 则各阶顺序主子式的行列式大于0。

即 $2 > 0, \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} > 0, \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & a \\ 0 & a & 3 \end{vmatrix} > 0$ 变形后计算得 $9 - a^2 > 0$, 得 $-3 < a < 3$ 。

故正确答案为B。

22 本题考查正定矩阵的概念和性质。

A项: $|A| > 0$ 是方阵 A 正定的必要条件, 错误。

B项: $A = C^T C$ 可推出 C 为可逆方阵, 与正定矩阵无关, 错误。

C项: A 正定, A 的特征值全大于0, 正确。

D项: 设 A 是一个 n 阶实对称矩阵, 那么存在一个 n 阶正交矩阵 U , 使得 $U^T A U$ 是实对角矩阵, 错误。

故正确答案为C。

23 本题考查质点运动。

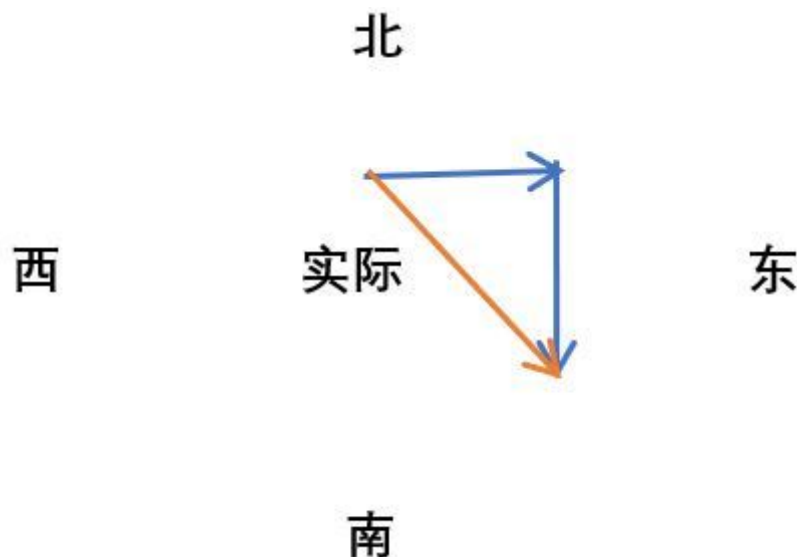
将 $\vec{r}$ 矢量求导可得： $\vec{v} = \dot{\vec{r}} = 3at^2 \vec{i} + 3bt^2 \vec{j}$ ， $\vec{a} = \ddot{\vec{r}} = 6at \vec{i} + 6bt \vec{j}$ ，可知速度 $\vec{v}$ 是 t 的函数，速度随时间变化，故为变速运动，又由 $\vec{v}$ 和 $\vec{a}$ 的表达式，可知 $\vec{v}$ 和 $\vec{a}$ 与 x 轴夹角都为 $\arctan(\frac{b}{a})$ ， $\vec{v}$ 和 $\vec{a}$ 方向相同，故做直线运动。综合起来质点做变速直线运动。

故正确答案为B。

24 本题考查矢量合成。

如下图，在由北向南行驶的汽车上看到的物体，变换到静止参考系地面需要加上汽车相对于地面的速度，方向是由北向南，大小为 $36\text{km/h} = 10\text{m/s}$ ，与风速由西向东大小为 10m/s 的速度矢量合成，实际风速大小为 $10\sqrt{2} \approx 14.14\text{m/s}$ ，方向刚好从正西北吹向东南，为西北风。

故正确答案为C。



25 本题考查静电场中的高斯定理。

高斯定理适用于任何静电场，对于有极化电荷的情况， ρ 是包括极化电荷在内的所有电荷，高斯定理仍然适用。

故正确答案为A。

26 本题考查质点圆周运动。

小球在A点时动量为 $mv \vec{j}$ ，在B点时动量为 $-mv \vec{j}$ ，动量为矢量，则动量增量为 $-mv \vec{j} - mv \vec{j} = -2mv \vec{j}$ 。

故正确答案为B。

27 本题考查机械波传播相关问题。

平面简谐机械波在弹性媒质中传播时，体积元内质点动能和弹性势能是等值同相的，都为 $\frac{1}{2}(\rho dV)A^2\omega^2 \sin^2\omega(t - \frac{x}{u})$ ，与谐振动不同，且在波传动过程中，任意体积元的能量不守恒，是 t 的周期函数，表示沿前进方向有能量传播。

A项，媒质质元振动动能增大时，弹性势能也增大，总机械能不守恒，错误。

B项，媒质质元振动动能和弹性势能相位相同，错误。

C项，媒质质元振动动能和弹性势能的数值相等，错误。

D项，媒质质元在其平衡位置处动能是最大的，由动能和势能等值可知弹性势能最大，正确。

故正确答案为D。

28 本题考查光的偏振。

自然光经过第一个偏振片后光强变为 $\frac{I_0}{2}$ ，经过第二片偏振片后光强变为 $\frac{I_0(\cos\theta)^2}{2}$ ，其中 θ 为两片偏振片夹角，则出射光强为 $\frac{I_0(\cos(60^\circ))^2}{2} = \frac{I_0}{8}$ 。

故正确答案为A。

29 本题考查卡诺循环。

正循环的效率为 $\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1}$ ，代入 $\eta_c = 20\%$ ， $T_2 = (273 + 27)K = 300K$ ，则高温热源的温度 $T_1 = \frac{300}{0.8}K = 375K$ 。

故正确答案为D。

30 本题考查简谐振动的定义。

按照定义，作简谐振动的物体所受的力跟位移成正比，则运动方程的解给出加速度为 $a = A\cos(\omega t + \varphi)$ 的形式，即作简谐振动的物体振动的加速度是周期性变化的。

故正确答案为B。

31 本题考查光的反射折射。

当反射光为完全线偏振光时，可知入射角是布儒斯特角，此时入射角和折射角和为 90° ，折射光是部分偏振光。

故正确答案为D。

32 本题考查带电粒子在静磁场中的运动。

带电粒子垂直进入均匀磁场中时，带电粒子做圆周运动；当带点粒子不是垂直进入均匀磁场中时，一般的运动轨迹是螺旋线，是圆周运动与匀速直线运动的合成。

故正确答案为D。

33 本题考查自感。

A项正确，自感系数 $L = \frac{\psi}{I} = \frac{N\phi}{I}$ ，对于螺线管，自感系数 $L = \mu n^2 V$ ，则单位长度的匝数 n 越多，螺线管的自感系数也越大。

B项正确，自感系数正比于 μ ，则螺线管有铁磁质时的自感系数大于真空时的自感系数。

C项错误，自感系数与电流 I 成反比，螺线管中通的电流 I 越大，螺线管的自感系数 L 越小。

D项正确， L 与线圈体积 V 成正比，螺线管的半径越大，自感系数也越大。

本题为选非题，故正确答案为C。

34 本题考查简谐振动方程。

由简谐运动方程： $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ ，则 $v = -A\omega\sin(\omega t + \varphi)$ ，当 $t = 0$ 时， $x = A/2$ ，则 φ 为 $\pm\pi/3$ ，又由于物体在此时向负方向运动，即 $v < 0$ ，则只有 $\varphi = \pi/3$ 满足题目条件。

故正确答案为A。

35 本题考查气体分子动理论。

根据理想气体的压强公式和物态方程，气体分子的平均平动动能为 $\frac{3}{2}kT$ ，与温度成正比；而分子的平均速率 $= \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$ 、方均根速率 $= \sqrt{\frac{3RT}{M}}$ 、最可几速率（最概然速率） $= \sqrt{\frac{2RT}{M}}$ ，故A、B、D项错误。

故正确答案为C。

36 本题考查静电场。

由高斯定理可知, 电荷密度为 σ 的无限大均匀带点平面产生的电场强度为 $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$, 方向指向板外。电场强度是矢量, 则在题干中两个带点平面产生的电场强度合成后, 两板间的电场强度大小是 $\frac{\sigma}{\varepsilon_0} - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ 。

故正确答案为D。

37 本题考查简谐振动。

对于振动合成 $x = x_1 + x_2 = 4 \times 10^{-2} \cos(2t + \frac{1}{6}\pi) + 3 \times 10^{-2} \cos(2t - \frac{5}{6}\pi)$, 可知合成振动的初相的正切值 $\tan\varphi = \frac{A_1 \sin\varphi_1 + A_2 \sin\varphi_2}{A_1 \cos\varphi_1 + A_2 \cos\varphi_2} = \frac{4 \times \frac{1}{2} - 3 \times \frac{1}{2}}{4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} - 3 \times \frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 则初相为 $\pi/6$, 振幅为 $A = \sqrt{A_1^2 A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2)} = \sqrt{4^2 + 3^2 + 2 \times 4 \times 3 \times \cos\pi} \times 10^{-2} = 1 \times 10^{-2} m$ 。

故正确答案为A。

38 本题考查狭义相对论。

根据 $x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}}$, 可知在相对细棒静止的参考系中, 由 $x' = l$, 则 $x = l/2$, $t = 0$, 则 $\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2} = \frac{1}{2}$, 可得 $v = \frac{\sqrt{3}}{2}c$ 。

故正确答案为A。

39 本题考查气体分子动理论相关知识。

由最可几速率(最概然速率) $= \sqrt{\frac{2RT}{M}}$, 又由 $\frac{P_1 V}{T_1} = \frac{P_2 V}{T_2}$, 压强变为 $2P$, 则温度也变为 $2T$, 代入最可几速率公式可知, 最可几速率之比为 $\sqrt{2}$, 即1.414。

故正确答案为A。

40 本题考查质点运动。

由题 $\frac{dv}{dt} = -kv^2 t$, $-\frac{1}{v^2} dv = kt dt$, 两边积分并代入初始条件($t = 0, v = v_0$) 则有 $\frac{1}{v} = \frac{kt^2}{2} + \frac{1}{v_0}$ 。

故正确答案为C。

41 本题考查等厚干涉的牛顿环。

由于牛顿环接触中心处空气膜厚度为0, 空气膜上下两面的反射光光程差为0, 而在反射光视角(即从上往下看), 由于有半波损失, 所以实际光程差是半波长的奇数倍, 两反射光发生相消干涉, 接触点是暗的, 而明暗条纹由光程差公式可知是不等距离的同心圆环, 明纹暗纹位置与距离平方根有关。

故正确答案为D。

42 本题考查康普顿散射。

由 $W = h \frac{c}{\lambda_0} = 0.5 MeV$, 到散射后能量变为 $h \frac{c}{\lambda} = 0.4 MeV$, 则波长改变量与 λ_0 之比为 $\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0} = \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} = \frac{\frac{hc}{0.4 MeV} - \frac{hc}{0.5 MeV}}{\frac{hc}{0.5 MeV}} - 1 = \frac{5}{4} - 1 = 0.25$ 。

故正确答案为B。

43 本题考查波函数。

概率密度 $|\Psi(x)|^2 = \frac{1}{a} \cos^2(\frac{3\pi x}{2a}) |\Psi(x)|^2 = \frac{1}{a} \cos^2(\frac{3\pi x}{2a})$, 代入 $x = \frac{5a}{6}$, 则概率密度为 $\frac{1}{2a}$ 。

故正确答案为A。

44 本题考查质点动力学。

选取速度方向为正方向（与 F 方向也相同），没有撤销拉力前，滑块A有 $F - T_{\text{弹簧}} - \mu m_1 g = m a_A = 0$ ，滑块B有 $T_{\text{弹簧}} - \mu m_2 g = m a_B = 0$ 。则撤销拉力后，弹簧弹力来不及改变，滑块A加速度方向与速度方向相反： $a_A < 0$ ，滑块B所受拉力和摩擦力不变，依然有 $a_B = 0$ 。

故正确答案为D。

45 本题考查光电效应。

(1) 光频率大于某一临界值时方能发射电子，即截止频率，对应的光的频率叫做极限频率。临界值取决于金属材料因此不是任何波长的可见光照射到任何金属表面都能产生光电效应，错误。

(2) 释放的光电子的最大初动能等于入射光能量-脱离金属对应的逸出功，因此入射光频率不同，能量不同，最大初动能也不同，正确。

(3) 入射光，强度相等而频率不同，由光强 $I = \frac{N h \nu}{A t}$ ，则会具有不同的光子数目，光电效应发生时，一个电子吸收一个光子的全部能量而成为一个光电子，加上频率不同的光引起释放的光电子最大初动能也不同，且光电子速度和光子数不为正比例关系，因此单位时间释出的光电子数一定也不相等，错误。

(4) 入射光频率不变而强度增大一倍时，金属的饱和光电流也增大一倍，正确。综上，(2) (4) 正确。

故正确答案为D。

46 本题考查气体分子热运动速率。

分子速率分布函数 $f(v) = \frac{dN}{N dv}$ ，其中 N 表示一定量气体的总分子数， dN 表示速率分布在 v 附近的单位速率间隔中的分子数， dv 表示在速率 v 附近所取的间隔。故分子速率分布函数表示分布在速率 v 附近单位速率间隔内的分子数占总分子数的比率。

故正确答案为B。

47 本题考查角动量守恒。

系统所受合力矩为零，系统角动量守恒，则 $J \omega_0 + L_{\text{子弹}} - L_{\text{子弹}} = (J + L_{\text{子弹}}) \omega$ ，可知 $\omega = \frac{J}{J + J_{\text{子弹}}} \omega_0 < \omega_0$ ，圆盘角速度减小。

故正确答案为C。

48 本题考查动量矩定理。

由动量矩定理 $J \frac{d\omega}{dt} = -k\omega$ ，则 $\frac{d\omega}{dt} = \frac{k}{J} dt$ 两边积分有 $L n \omega|_{\omega_0}^{\frac{\omega_0}{4}} = -\frac{k}{J} t$ ，则 $t = \frac{J L n 4}{k}$ 。

故正确答案为C。

49 本题考查系统能动能守恒。

系统不受外力，将有系统动量守恒条件；系统外力做功为0，则一定有系统能量守恒。

故正确答案为A。

50 本题考查匀速圆周运动。

质点在做匀速圆周运动时，法向加速度大小不变，方向改变，而切向加速度为0，故切向加速度不变，法向加速度改变。

故正确答案为B。

51 本题考查热力学第一定律。

等压膨胀下，外界对系统所做的功 $-vR\Delta T = -W$ ，气体内能变化为 $v\frac{i}{2}R\Delta T = v\frac{5}{2}R\Delta T = \frac{5}{2}W$ 。

故正确答案为A。

52 本题考查狭义相对论。

$$\text{在飞船的参考系中, } t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}} = \frac{10 - \frac{0.8}{3 \times 10^8} \times 100}{\sqrt{1 - (0.8)^2}} \approx 16.7\text{s}。$$

故正确答案为B。

53 本题考查绝热自由膨胀。

这是一种非准静态过程，理想气体的内能不变，初末平衡态的温度相同。则膨胀后，温度不变，而体积增大，则压强减小。

故正确答案为A。

54 本题考查动量矩定理。

(1)对某个定轴而言，内力矩不会改变刚体的角动量，正确。因为根据牛顿第三定律，某个内力必然有一个大小相等方向相反的反作用内力，它们两者对任何一个转轴的力矩的总和一定为零，所以不会改变该刚体对某个定转轴的角动量。

(2)作用力和反作用力对同一个转轴的力矩 $J = r \times F$ ， r 相同， F 大小相等方向相反，因此总和一定为零，正确。

(3)质量相等、形状和大小不同的两个刚体，转动惯量可逆不同，在相同力矩的作用下，角加速度不一定相等，错误。

综上，（1）、（2）正确。

故正确答案为B。

55 本题考查质点运动。

质点在某时刻瞬时速度和瞬时加速度确定，如果加速度保持不变，则可以确定一秒后质点速度，但加速度不能确定这个时刻之后的变化情况，因此不能确定一秒后质点速度。

故正确答案为D。

56 本题考查光的衍射。

白光中不同波长光衍射效果不同，偏离中央明纹最近的是紫光，波长越大偏离位置越大。

故正确答案为C。

57 本题考查热力学第一定律。

A.等体降压过程，系统温度降低，内能增量为负值，对外做功为0，则吸收热量为负值，由于对外做功不为负值，错误。

B.等温膨胀过程，温度不变，内能增量为0，不为负值，错误。

C.绝热膨胀过程，系统吸收热量为0，不为负值，错误。

D.等压压缩过程，系统体积减小，对外做功为负值，系统温度降低，内能增量为负值，又由热力学第一定律，系统内能增量为外界对系统做功（正值）与系统吸收热量之和，则系统吸收热量也为负值。

故正确答案为D。

58 本题考查牛顿环。

由 $r = \sqrt{(\Delta - \frac{\lambda}{2})R}$, 光程差 $\Delta = 2d + \frac{\lambda}{2}$ ($\frac{\lambda}{2}$ 来自于半波损失), 产生暗纹的条件为 $\Delta = 2d + \frac{\lambda}{2} = \frac{2k+1}{2}\lambda$ ($k = 0, 1, 2, \dots$), 则代入 r 有 $r = \sqrt{k\lambda R}$, 由题 $4 \times 10^{-3} = \sqrt{k \times 600 \times R \times 10^{-9}}$, $6 \times 10^{-3} = \sqrt{(k+10) \times 600 \times R \times 10^{-9}}$, 则算得 $R = 10/3 \approx 3.3\text{m}$ 。

故正确答案为B。

59 本题考查理想气体的内能。

对理想气体, 由于理想气体内能只是温度的函数, $\Delta E = \nu C_V \Delta T$ 可以描述内能变化值, 一般来说 C_V 是温度的函数, 如果实际问题涉及的温度范围不大, 可作为常量处理。此式适用于一切始末态为平衡态的过程。

故正确答案为D。

60 本题考查光的折射反射。

假设厚度为 e , 由题光程差满足 $\delta = 2ne = \frac{2k+1}{2}\lambda$, 则有 $e_{\min} = \frac{\lambda}{4n} = \frac{500\text{nm}}{4 \times 1.38} \approx 90.6\text{nm}$ 。

故正确答案为D。

61 本题考查角动量守恒。

假设人跑向转台边缘过程中, 离中心距离为 R , 由角动量守恒 $J\omega_0 = (J + mR^2)\omega$, 则 $\omega = \frac{J}{(J + mR^2)}\omega_0 < \omega_0$, 角速度减小。

故正确答案为B。

62 本题考查量子态。

处于2p状态的电子: $n = 2, l = 1, m_l = 0, \pm 1, m_s = \pm \frac{1}{2}$, 则可能取值只有C正确。

故正确答案为C。

63 本题考查卡诺循环。

卡诺循环是由两个等温过程和两个绝热过程所组成的循环过程, 在等温过程中总的吸热 Q_1 , 放热 Q_2 , 做功 $Q_1 - Q_2$, 内能不变, 而整个卡诺循环内能也不变, 因此两次绝热过程中吸收热量为0, 则对外界做功总和为0, 即题目中 S_1 与 S_2 表示绝热过程所做的功, 有 $S_1 = S_2$ 才使 $S_1 - S_2 = 0$ 。

故正确答案为B。

64 本题考查磁力矩。

电子的磁矩 $m = IS = \frac{e}{T}\pi R^2 = e\frac{\omega}{2\pi}\pi R^2 = \frac{e\omega R^2}{2}$, 由于质子不动, 因此电荷系统受到的磁力矩 $M = mB = \frac{e\omega R^2 B}{2}$ 。

故正确答案为B。

65 本题考查牛顿第二定律。

选取升降机非惯性系作为参考系, 对A、B物体受力分析要加上方向竖直向下的惯性力 ma , 对A: $T = ma'$, 对B: $mg + ma - T = ma'$;

联立有: $T = \frac{mg + ma}{2} = \frac{3}{4}mg$ 。

故正确答案为D。

66 本题考查电磁感应。

题中直导线ab中受到安培力产生电动势，表达式为 $E = \int v \times B dl$ ，则要垂直于 B 的 v 分量才能贡献电动势，因此由图电动势是 $E = Blv \sin \alpha$ 。

故正确答案为B。

67 本题考查导体静电感应。

由导体静电感应可知，导体球壳内表面带电 $-q$ ，外表面带电 $+q$ ，球壳接地后，外表面电荷流入大地，则内表面电荷在球心处产生电势为 $\frac{-q}{4\pi\epsilon_0 R}$ ，离球心距离为 d 的点电荷产生电势为 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}$ ，由电势叠加原理，球心处电势是 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} (\frac{1}{d} - \frac{1}{R})$ 。

故正确答案为D。

68 本题考查磁场能量。

磁场能量 $W_m = \frac{1}{2} LI^2$ ，电流不变，而 $L = \frac{\psi}{I}$ ，距离增大，回路面积增大， L 增大，因此总磁能将增大。

故正确答案为A。

69 本题考查狭义相对论。

由 $t = \frac{t' + \frac{v}{c^2} x'}{\sqrt{1 - (\frac{v}{c})^2}}$ ，将 $v = 0.6c$, $x' = 0$, $t' = 10min$ 代入式子，则地球上的观察者测此事用去的时间是 $t = \frac{10min}{0.8} = 12.5min$ 。

故正确答案为C。